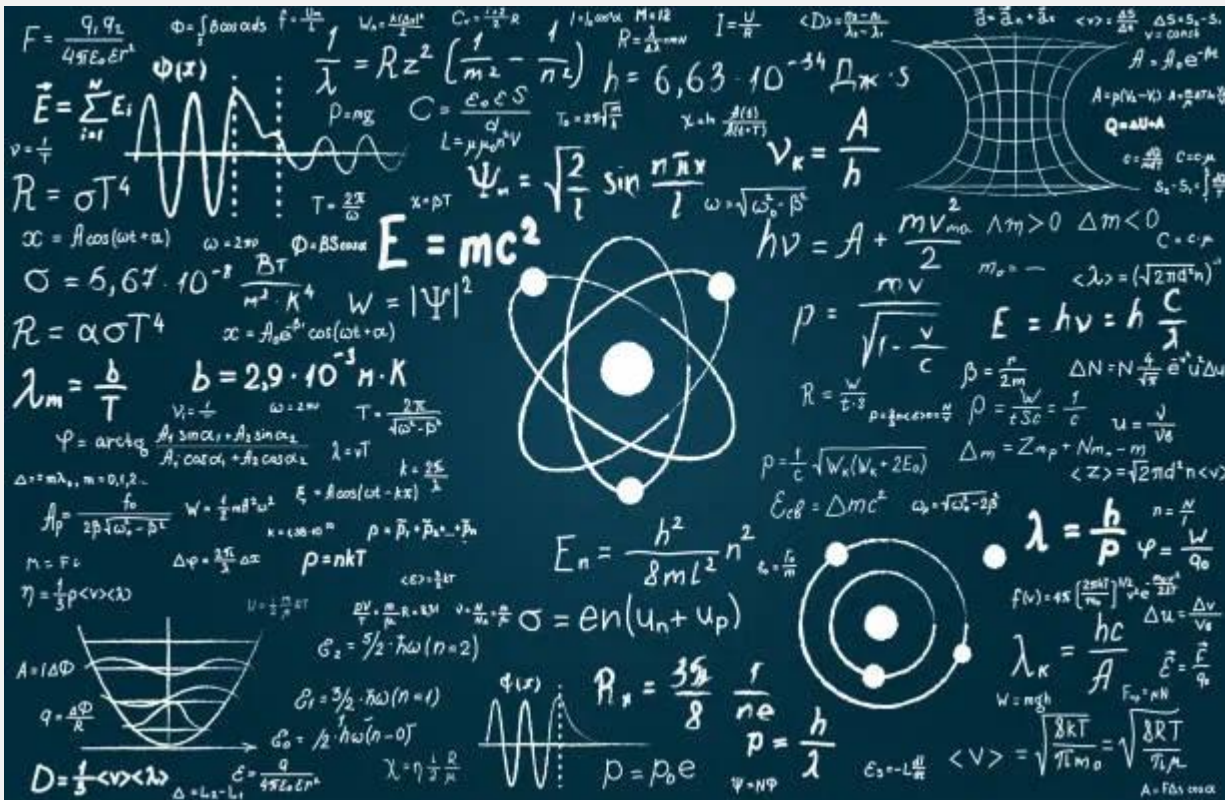


Física Moderna para Engenharia Informática

Tópico 1: Relatividade Restrita Aula 1: Fundamentos e Postulados



Porquê Física Moderna em EI?

"A Física Moderna não é apenas teoria; é a base física de toda a tecnologia computacional contemporânea"

Física Quântica

Semicondutores, transístores, microprocessadores, lasers e memórias Flash (efeito túnel)

Relatividade

Sistemas de Posicionamento Global (GPS), sincronização de redes de alta velocidade e comunicações por satélite

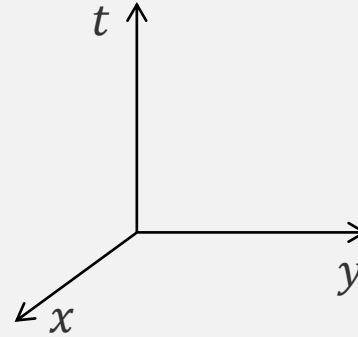
Espaço-tempo

Evento: conceito fundamental em relatividade

Algo que acontece:

uma explosão, uma faísca, um trambolhão, uma bola entra na baliza....

Cada evento tem uma localização no **espaço** (x, y, z) e no **tempo** (t), isto é, corresponde a um ponto específico no **espaço-tempo**



Espaço-Tempo: O contínuo de quatro dimensões que une as três dimensões do espaço com a dimensão do tempo

Diferentes observadores, em diferentes referenciais, medem diferentes valores para as coordenadas espaciais e temporal, x, y, z e t , de um evento

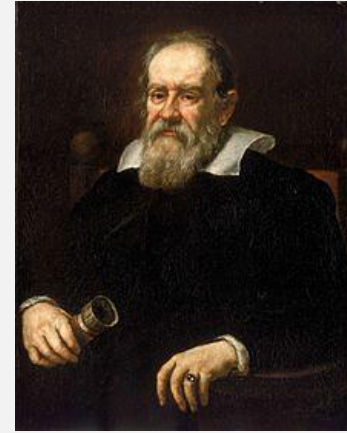
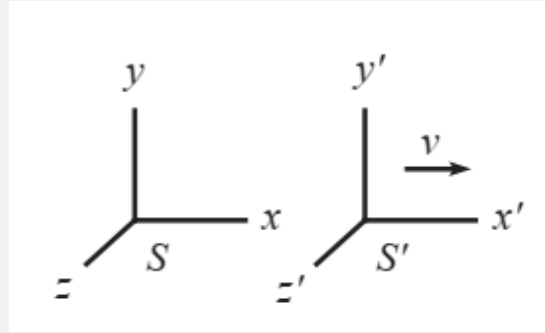
No entanto, todos concordam que o evento aconteceu!

Transformações de Galileu

Referenciais inerciais

Referenciais em repouso ou em movimento retilíneo uniforme:

$$\vec{v} = \overrightarrow{const}$$

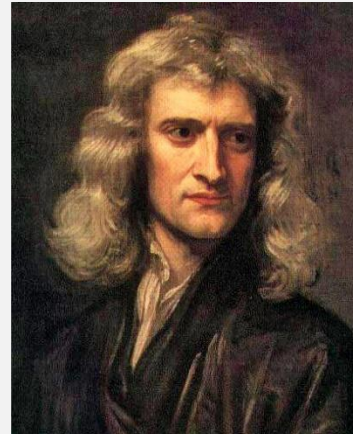


$$\Delta x = \Delta x' + v\Delta t',$$

$$\Delta t = \Delta t'.$$

“O tempo é universal”

“As leis de Física são as mesmas em todos os referenciais inerciais”



A Crise da Física Clássica

Mecânica de Galileu

A velocidade é relativa. De acordo com as transformações de Galileu, a velocidade da luz, como de qualquer outro objeto em movimento, depende do referencial

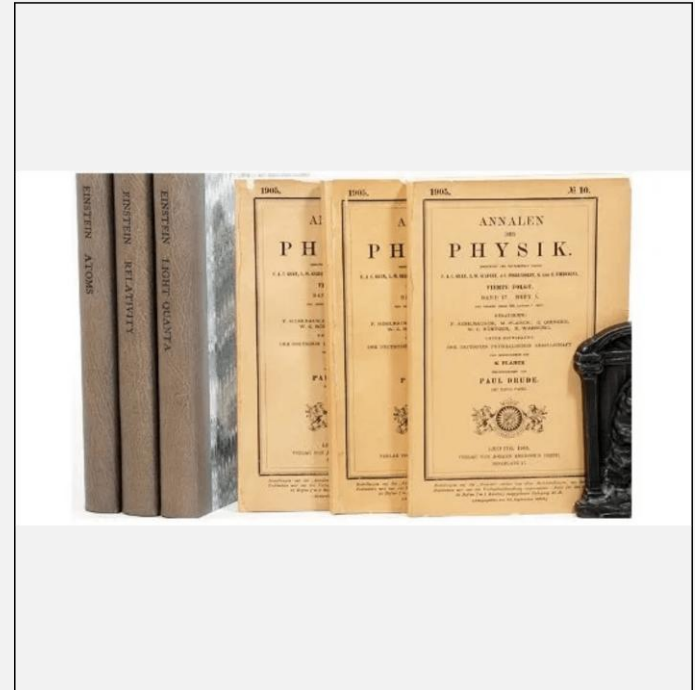
Eletromagnetismo (Maxwell)

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

As equações de Maxwell previam que a velocidade da luz (**c**) era uma constante fundamental da natureza

A Contradição

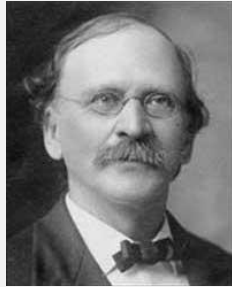
Se a mecânica de Galileu estivesse correta, a velocidade da luz deveria mudar dependendo do observador. As experiências (Michelson-Morley) provaram o contrário (o tal “éter” não existe!)



Interferômetro de Michelson-Morley

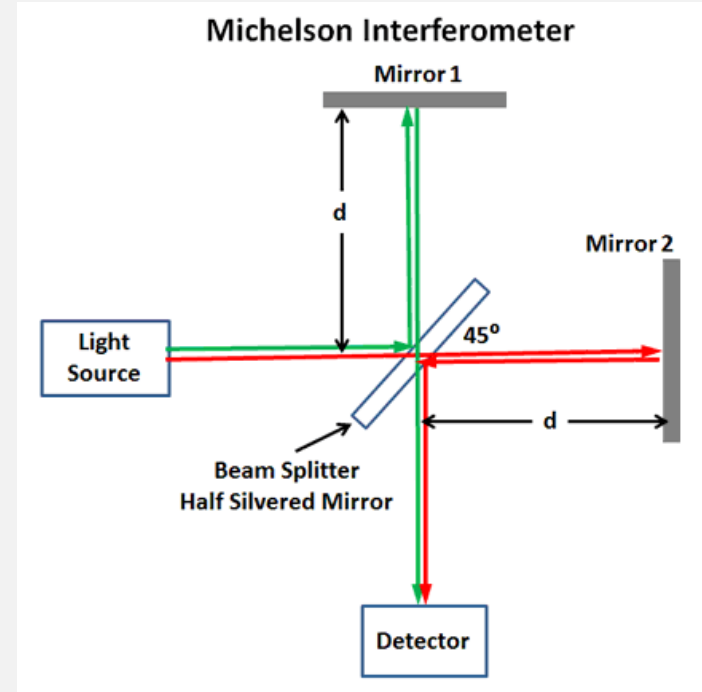
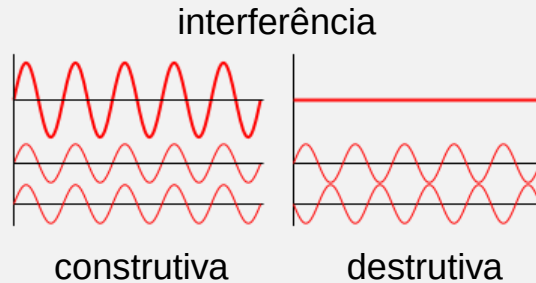


Albert Michelson



Edward Morley

Ideia chave – usar interferência para medir pequenas diferenças em distância



LIGO

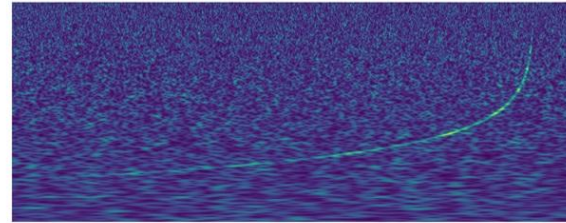
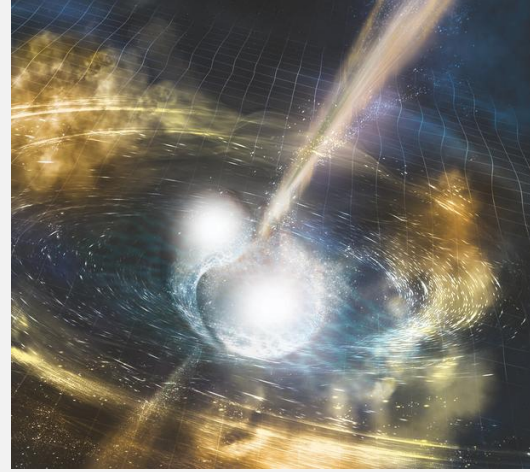


Braços ~4 km

resolução

$$\Delta d \approx 10^{-21} m$$

~ 10^{-6} tamanho
dum próton



Deteção de ondas gravitacionais 2015

<https://www.ligo.caltech.edu/video/ligo20171016v5>

Os Postulados de Einstein (1905)

Postulado 1

Princípio da Relatividade

As leis da Física são as mesmas em todos os referenciais inerciais

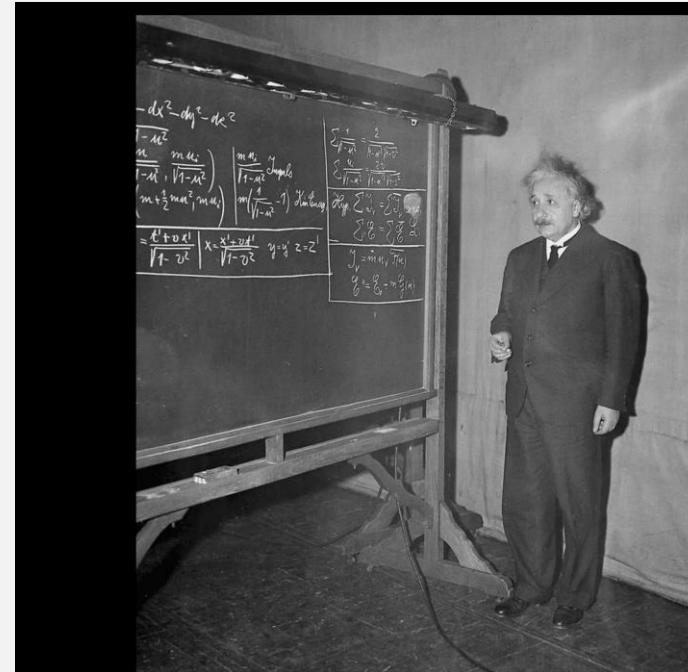
Não existe um referencial "absoluto", preferencial

Postulado 2

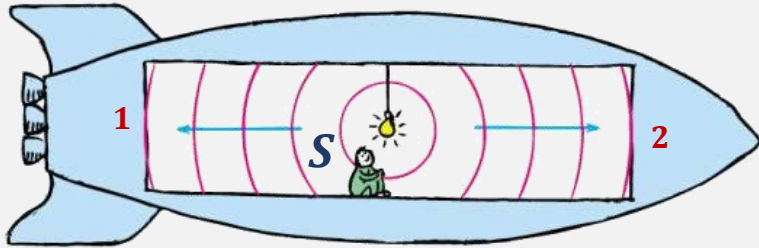
Constância da Velocidade da Luz

A velocidade da luz no vácuo (c) é a mesma para todos os observadores, independentemente da velocidade do observador ou da fonte

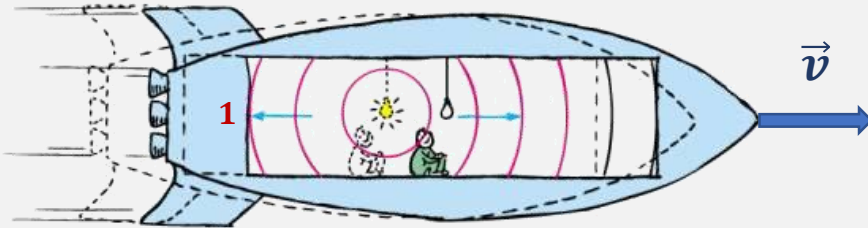
A luz não segue a regra de adição de velocidades de Galileu



Relatividade da Simultaneidade



Hewitt, Conceptual Physics, Ninth Edition.
Copyright © 2002 Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley. All rights reserved.



Hewitt, Conceptual Physics, Ninth Edition.
Copyright © 2002 Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley. All rights reserved.

Os dois observadores vêem que a luz se propaga com a mesma velocidade

Para o Alberto no foguetão (S), a luz atinge as duas paredes no mesmo instante:

$$t_2 = t_1$$

Segundo a Bianca na Terra (S'), a parede de trás está a aproximar-se do flash inicial, enquanto a parede de frente se afasta:

$$t'_2 > t'_1$$

Perda da simultaneidade: Dois eventos que são simultâneos no referencial S , não são simultâneos no referencial S'

Relatividade da Simultaneidade

O que é "Agora"?

Dois eventos que ocorrem ao mesmo tempo para um observador **não são** necessariamente simultâneos para outro observador em movimento relativo

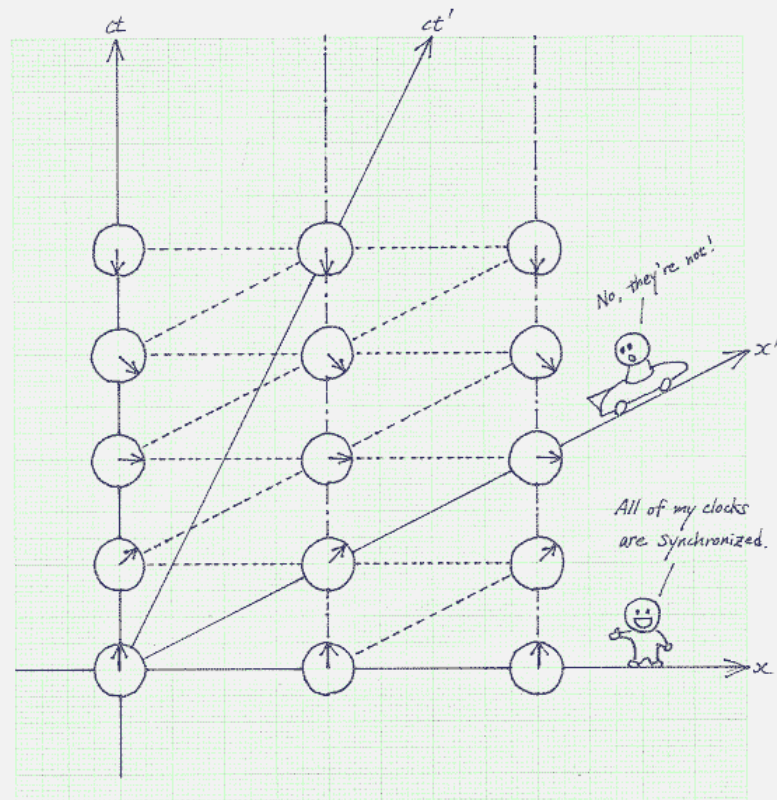
A Perda do Absoluto

Não existe um tempo universal. A simultaneidade depende do estado de movimento do observador

O tempo deixa de ser um parâmetro e passa a ser mais uma coordenada, mais um eixo, uma quarta dimensão

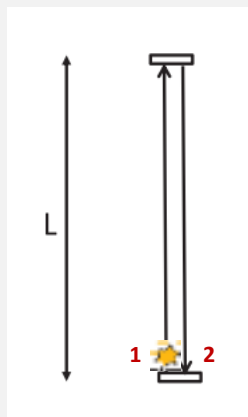
Causalidade:

Embora a simultaneidade seja relativa, a **ordem de causa e efeito** é preservada para todos os observadores



Dilatação do Tempo

Como todos concordam quanto ao valor da velocidade da luz no vácuo, faz sentido usá-la para medir outras coisas (i.e., tempo e distância)



Flash de luz

Medir o tempo que a luz demora a ir e voltar:

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

Evento 1: partida do flash de luz

Evento 2: regresso da luz à base

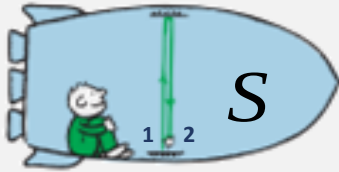
Ambos os eventos acontecem no mesmo ponto do referencial do relógio:
o referencial do relógio é o **referencial próprio dos eventos**
e
o intervalo de tempo Δt entre os acontecimentos é o
intervalo de tempo próprio dos eventos, Δt_0

Distância percorrida pela luz entre os dois eventos: $d = 2L$

$$\Delta t_0 = \Delta t = \frac{2L}{c}$$

Dilatação do Tempo

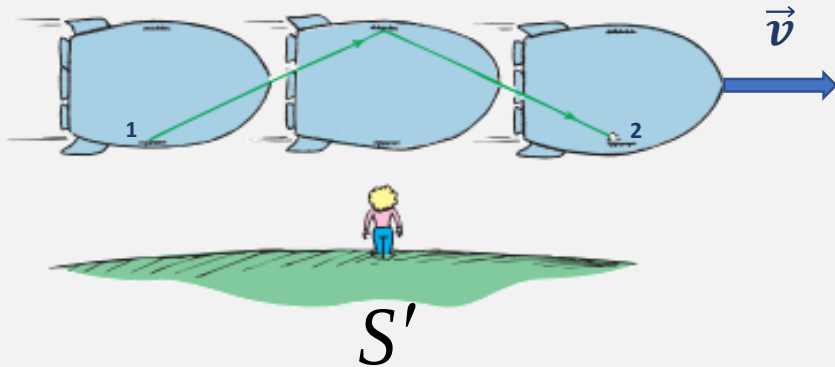
S : nave, **referencial próprio** dos eventos



Distância percorrida pela luz entre os dois eventos: $d = 2L$

Intervalo de tempo entre os dois eventos: $\Delta t_0 = t_2 - t_1 = \frac{2L}{c}$

S' : referencial da Terra, que vê a nave (S) mover-se com velocidade $\vec{v}$



Intervalo de tempo entre os dois eventos: $\Delta t' = t'_2 - t'_1 = ?$

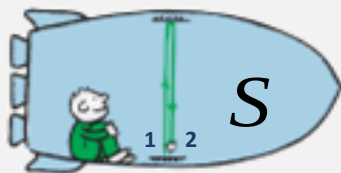
Distância percorrida pela luz
entre os dois eventos:

$$d' = 2 \sqrt{L^2 + \left(\frac{v \Delta t'}{2} \right)^2}$$

$$d' = c \Delta t' \dots$$

Dilatação do Tempo

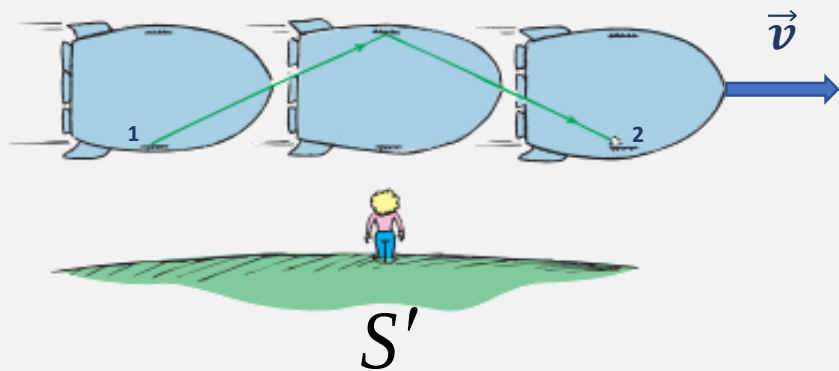
S : nave, **referencial próprio** dos eventos



$$\Delta t_0 = \frac{2L}{c}$$

é o intervalo de **tempo próprio** dos eventos

S' : referencial da Terra, que vê a nave (S) mover-se com velocidade $\vec{v}$



$$\Delta t' = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$$\Delta t' \geq \Delta t_0$$

Relógios em movimento
andam mais devagar...



Dilatação do Tempo

O tempo é relativo

O tempo decorre mais devagar para um objeto em movimento em relação a um observador em repouso

Este efeito é **recíproco** e torna-se significativo a velocidades próximas de **c**

$$\Delta t' = \gamma \Delta t_0$$

Onde:

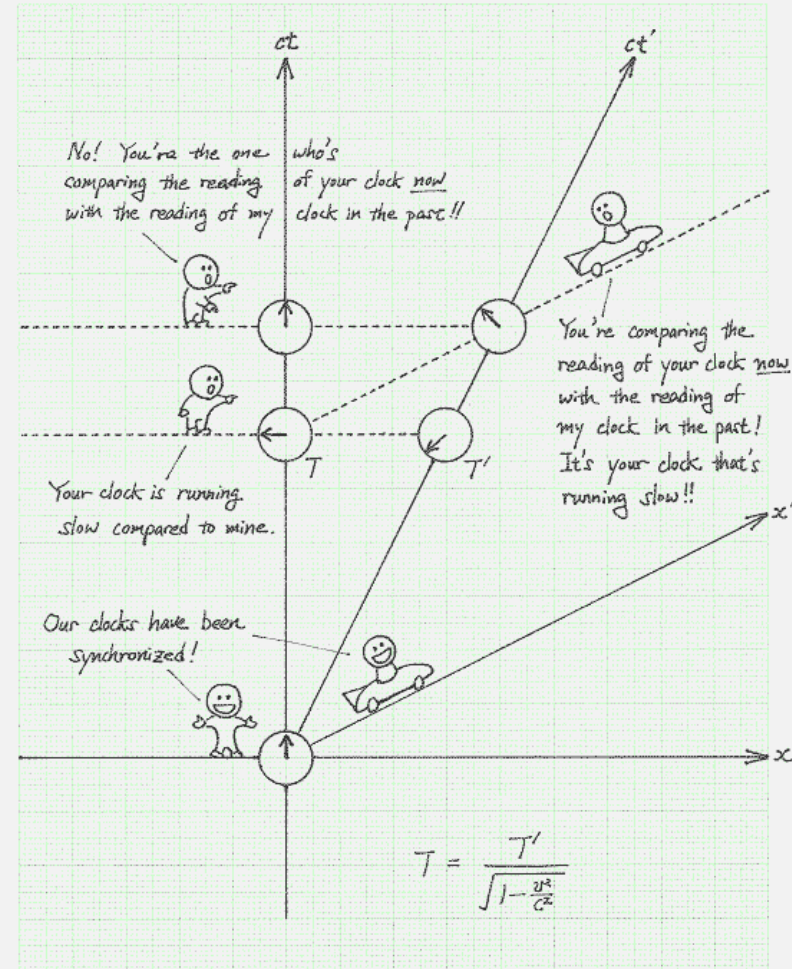
$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

é o fator de Lorentz

Δt_0 : Tempo próprio

$\Delta t'$: Tempo medido por um observador externo

$$\Delta t' > \Delta t_0$$



O factor gama

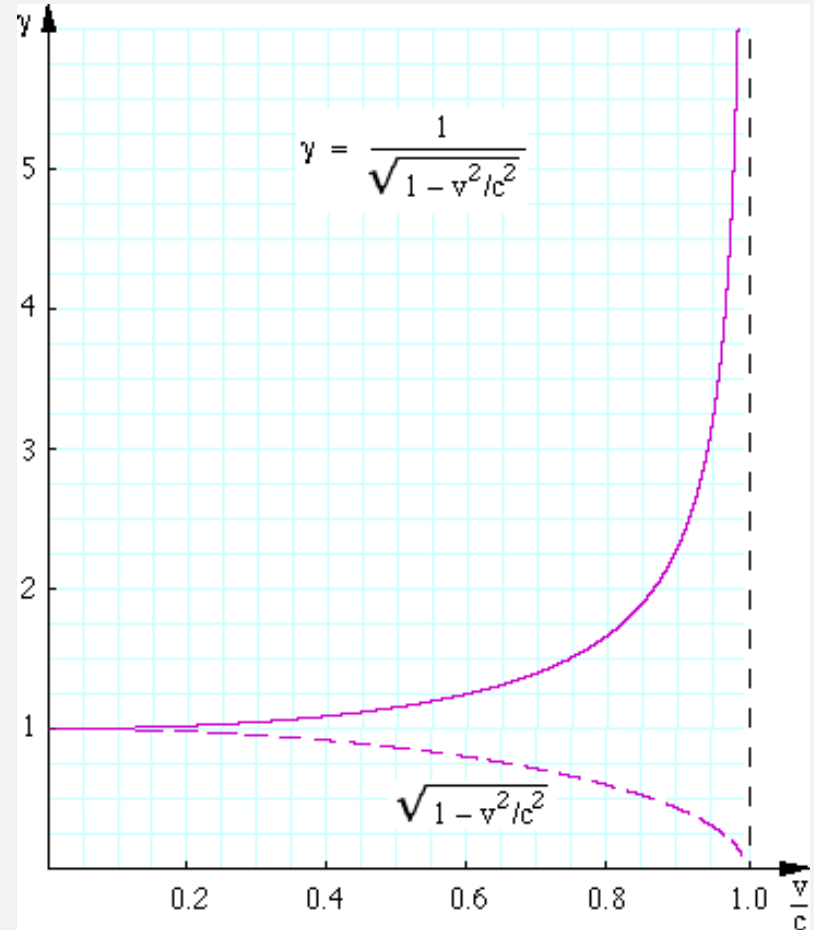
$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$v = 0.1c \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{0.99}} \approx 1.005$$

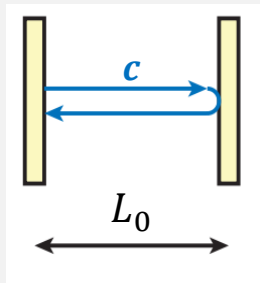
$$v = 0.6c \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{0.64}} = 1.25$$

$$v = 0.9c \quad \gamma \approx 2.29$$

$$v = 0.995c \quad \gamma \approx 10$$



Contração do Espaço



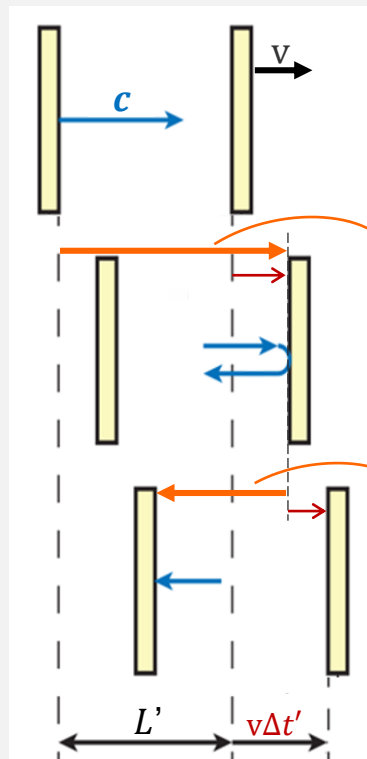
Enviar um pulso de luz e medir o tempo de ida e volta

No referencial S , onde o objeto está em repouso

$$\Delta t_0 = \frac{2L_0}{c}$$

L_0 é o **comprimento próprio**

Um observador no referencial S' observa o objeto a deslocar-se com velocidade v



$$\Delta t' = t'_{ida} + t'_{volta}$$

$$ct'_{ida} = L' + vt'_{ida}$$

$$t'_{ida} = \frac{L'}{c - v}$$

$$ct'_{volta} = L' - vt'_{volta}$$

$$t'_{volta} = \frac{L'}{c + v}$$

$$\begin{aligned} \Delta t' &= L' \left[\frac{1}{c - v} + \frac{1}{c + v} \right] \\ &= L' \left[\frac{2c}{c^2 - v^2} \right] \\ &= \frac{2L'}{c} \left(\frac{1}{1 - (v/c)^2} \right) \end{aligned}$$

Devido à dilatação do tempo:

$$\begin{aligned} \Delta t_0 &= \Delta t' \sqrt{1 - (v/c)^2} \\ \frac{2L_0}{c} &= \frac{2L'}{c} \left(\frac{1}{1 - (v/c)^2} \right) \sqrt{1 - (v/c)^2} \end{aligned}$$

$$L' = L_0 \sqrt{1 - (v/c)^2}$$

Contração do Espaço

As distâncias são relativas

O comprimento de um objeto em movimento é medido como sendo **menor** na direção do movimento relativo

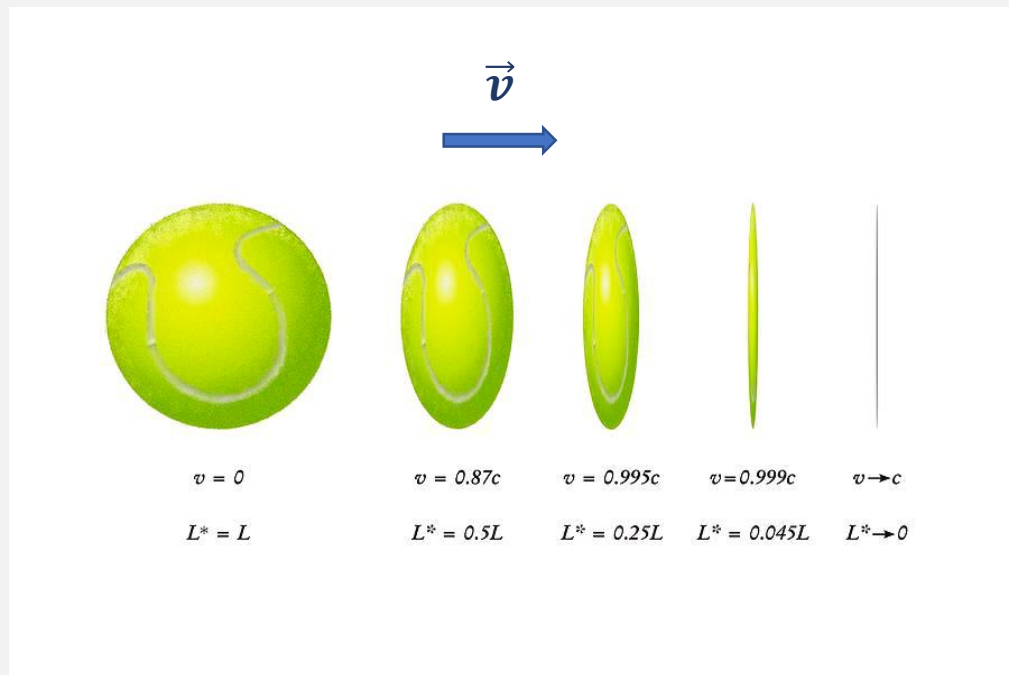
$$L' = L_0 / \gamma$$

L_0 : Comprimento próprio (medido em repouso)

L' : Comprimento medido em movimento

γ : fator de Lorentz (sempre ≥ 1)

A contração ocorre **apenas na direção do movimento relativo**. As dimensões transversais permanecem inalteradas



Unidades Naturais

A velocidade da luz no vácuo é uma constante universal: $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$

Em unidades do SI: $c = 299\,792\,458 \approx 3 \times 10^8$ m/s

A Simplificação Fundamental

$$c = 1$$

Definimos a velocidade da luz como a unidade base de velocidade

Velocidade Adimensional

A velocidade v passa a ser expressa como uma fração de c :

$v = 0.8$ significa que v é 80% da velocidade da luz

Unificação de Escalas

Tempo e Espaço passam a ser medidos nas mesmas unidades

1 segundo	≈ 300.000 km
1 metro	$\approx 3,33$ nanossegundos
1 ano	1 ano-Luz

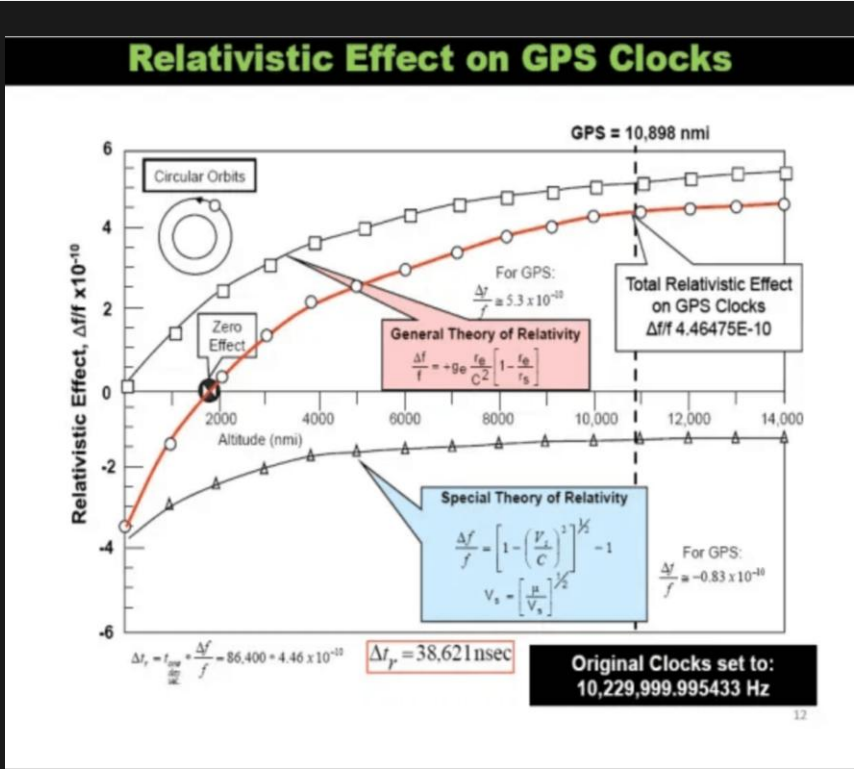
Reforça a ideia de unidade entre o espaço e o tempo:
embora de diferente natureza, são parte duma mesma entidade: o ***espaço-tempo***

Estudo de Caso: O GPS

Efeito	Causa	Impacto Diário
Relatividade Restrita	Velocidade orbital $v \approx 1,2 \times 10^{-5}$ (≈ 14.000 km/h)	-7 μ s (atraso)
Relatividade Geral	Gravidade mais fraca (altitude)	+45 μ s (avanço)
Efeito Líquido	Soma dos efeitos	+38 μ s

Sem as correções relativísticas, o erro temporal acumulado entre os relógios na Terra e nos satélites seria de **38 μ s/dia**

O erro de posicionamento acumularia mais de **10 km por dia**



Contribuições separadas da RR e RG no desvio temporal dos relógios atômicos dos satélites GPS.

Sincronização de Relógios em Redes

Protocolos e Consistência

O **NTP (Network Time Protocol)** é essencial para a segurança e consistência de dados em sistemas distribuídos (ex: blockchain, bases de dados), sincronizando relógios e timestamps

A simultaneidade absoluta é impossível em redes globais. A ordem dos eventos deve ser gerida por algoritmos de consenso que respeitem os limites físicos

O Limite Físico ($c = 1$)

A velocidade da luz impõe um atraso mínimo (latência) que impede sincronização instantânea entre nós distantes. É um limite físico à precisão da sincronização. Em unidades naturais, a latência é a distância

Sumário e Próxima Aula

O que aprendemos hoje?

Explorámos os fundamentos da Relatividade Restrita e a sua importância vital para a tecnologia moderna

Postulados de Einstein

O Princípio da Relatividade e a Constância da Velocidade da Luz

Tempo e Espaço Relativos

Dilatação do Tempo, Contração do Espaço e a Relatividade da Simultaneidade

Unidades naturais ($c = 1$)

Velocidade adimensional. As mesmas unidades para espaço e tempo

Aplicações

O papel crucial da Relatividade no funcionamento do GPS e na sincronização de sistemas distribuídos

Próxima Aula

Transformações de Lorentz

O intervalo de espaço-tempo

Diagramas de Minkowski e causalidade